Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari
Curso Técnico em Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio
1º ano – Disciplina: Programação I.
Prof. Me. André Luiz Simão de Miranda e Prof. Me. Daniel dos Santos Jr.

Lista 2 Swicht Case

Questão 8 – Menu de Cursos

Uma instituição de ensino técnico oferece diversos cursos profissionalizantes. Para facilitar o atendimento aos candidatos, o sistema de matrícula utiliza um menu de opções, no qual cada curso é representado por um código numérico.

Desenvolva um programa em JavaScript que solicite ao usuário o código do curso desejado. Utilize a estrutura `switch` para identificar a opção escolhida e exibir o nome do curso correspondente.

Código	Curso
1	Informática
2	Administração
3	Redes de Computadores

Caso o usuário informe um código diferente dos apresentados na tabela, o programa deverá exibir a mensagem: "Código de curso inválido."

Questão 9 – Sistema de Transporte

Uma empresa de mobilidade urbana utiliza um sistema para identificar o meio de transporte escolhido pelo usuário por meio de um código de uma única letra.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário o **código do meio de transporte**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a opção informada e exibir o nome do transporte correspondente.

Tabela de códigos:

Código	Meio de transporte
C	Carro
M	Moto
B	Bicicleta

Observação: Considere que o usuário pode digitar a letra em **maiúsculo ou minúsculo**. Utilize o método `toUpperCase()` ou `toLowerCase()` para padronizar a entrada antes de realizar a comparação.

Caso o usuário informe um código diferente dos apresentados na tabela, o programa deverá exibir a mensagem: **"Código de transporte inválido."**

Questão 10 – Conversão de Unidades

Um sistema de navegação e logística precisa realizar conversões de unidades de distância para apresentar informações em diferentes formatos. O usuário deve escolher

qual tipo de conversão deseja executar por meio de um menu de opções.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário a **opção de conversão**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a operação escolhida e realizar o cálculo correspondente.

Opção	Conversão
1	Quilômetros (km) → Metros (m)
2	Metros (m) → Quilômetros (km)

De acordo com a opção escolhida:

- **Opção 1:** solicite ao usuário a distância em **quilômetros** e converta o valor para **metros**.
- **Opção 2:** solicite ao usuário a distância em **metros** e converta o valor para **quilômetros**.

Considere as seguintes relações:

- **1 km = 1.000 m**
- **1 m = 0,001 km**

Caso o usuário informe uma opção diferente de **1** ou **2**, o programa deverá exibir a mensagem: **"Opção de conversão inválida."**

Questão 11 – Sistema de Tarifas de Energia Elétrica

Uma concessionária de energia elétrica utiliza diferentes tarifas de cobrança de acordo com a categoria do consumidor. Para calcular o valor da conta de energia, o sistema deve identificar a categoria informada e aplicar a tarifa correspondente ao consumo em **quilowatt-hora (kWh)**.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário a **categoria da unidade consumidora** e a **quantidade de energia consumida (em kWh)**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a categoria e calcular o valor total da conta de energia.

Tabela de categorias e tarifas:

Categoria	Descrição	Tarifa por kWh
R	Residencial	R$ 0,75
C	Comercial	R$ 0,92
I	Industrial	R$ 0,68

Regras:

- Solicite ao usuário a categoria (`R`, `C` ou `I`).
- Solicite a quantidade de energia consumida em **kWh**.
- Calcule o valor da conta utilizando a fórmula:

Observação: Considere que o usuário pode digitar a categoria em letras **maiúsculas ou minúsculas**.

Caso o usuário informe uma categoria diferente de **R**, **C** ou **I**, o programa deverá exibir a mensagem: **"Categoria de consumidor inválida."**

Questão 12 – Sistema de Descontos

Uma loja de informática oferece descontos especiais aos seus clientes de acordo com a categoria cadastrada no programa de fidelidade. O desconto é aplicado sobre o valor total da compra.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário o **tipo de cliente** e o **valor da compra**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a categoria do cliente, calcular o desconto correspondente e exibir o valor final a ser pago.

Tabela de categorias:

Tipo	Categoria do Cliente	Desconto
A	Cliente Premium	5%
B	Cliente Ouro	10%
C	Cliente Diamante	15%

Regras:

- Solicite ao usuário o tipo de cliente (`A`, `B` ou `C`).
- Solicite o valor total da compra.
- Calcule o valor do desconto.
- Em seguida, calcule o valor final:

Observação: Considere que o usuário pode digitar o tipo de cliente em letras **maiúsculas ou minúsculas**.

Caso o usuário informe um tipo de cliente diferente de **A**, **B** ou **C**, o programa deverá exibir a mensagem: **"Tipo de cliente inválido."**

Questão 13 – Sistema de Procedência

Uma empresa de logística utiliza códigos numéricos para identificar a **região de procedência** de seus produtos. Essas informações são utilizadas para organizar o transporte e a distribuição das mercadorias.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário o **código de origem** de um produto. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a região correspondente e exibir a informação na tela.

Tabela de códigos de origem:

Código	Região de Procedência
1	Norte
2	Nordeste
3	Centro-Oeste

Código	Região de Procedência
4	Sudeste
5	Sul

Regras:

- Solicite ao usuário um número inteiro entre **1 e 5**.
- Utilize a estrutura `switch` para identificar a região correspondente ao código informado.
- Exiba o nome da região na tela.

Caso o usuário informe um código diferente dos apresentados na tabela, o programa deverá exibir a mensagem: **"Código de origem inválido."**

Questão 14 – Simulador de Caixa Eletrônico

Um banco disponibiliza um **caixa eletrônico** que permite aos clientes realizar operações bancárias básicas por meio de um menu de opções.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário a **opção da operação desejada**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a operação escolhida e executar a ação correspondente.

Considere que o saldo inicial da conta é de **R$ 1.000,00**.

Menu de opções:

Opção	Operação
1	Consultar Saldo
2	Realizar Saque
3	Realizar Depósito

Regras

- **Opção 1 – Saldo:**
  - Exiba o saldo atual da conta.
- **Opção 2 – Saque:**
  - Solicite o valor do saque.
  - Se houver saldo suficiente, realize a operação e exiba o novo saldo.
  - Caso o valor solicitado seja maior que o saldo disponível, exiba a mensagem: **"Saldo insuficiente para realizar o saque."**
- **Opção 3 – Depósito:**
  - Solicite o valor do depósito.
  - Some esse valor ao saldo da conta e exiba o novo saldo.

Caso o usuário informe uma opção diferente de **1**, **2** ou **3**, o programa deverá exibir a mensagem: **"Opção inválida."**

Questão 15 – Sistema de Cálculo de Frete

Uma empresa de comércio eletrônico calcula o valor do frete de acordo com a **região de entrega** do pedido. Cada região possui um valor fixo de frete que será somado ao valor

da compra para determinar o custo total do pedido.

Desenvolva um programa em **JavaScript** que solicite ao usuário a **sigla da região de entrega**. Utilize a estrutura **`switch`** para identificar a região correspondente e calcular o valor do frete.

Tabela de regiões e valores do frete:

Sigla	Região	Valor do Frete
S	Sul	R$ 20,00
N	Norte	R$ 45,00
SE	Sudeste	R$ 25,00
CO	Centro-Oeste	R$ 35,00
NE	Nordeste	R$ 40,00

Regras

- Solicite ao usuário a sigla da região (`S`, `N`, `SE`, `CO` ou `NE`).
- Utilize a estrutura `switch` para identificar a região.
- Exiba:
    - o nome da região;
    - o valor do frete correspondente.

Observação: Considere que o usuário pode informar a sigla em letras maiúsculas ou minúsculas.

Caso a sigla informada não corresponda a nenhuma das regiões da tabela, o programa deverá exibir a mensagem: **"Região de entrega inválida."**